



## Datos básicos de la asignatura

---

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Titulación:</b>          | Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software |
| <b>Año plan de estudio:</b> | 2010                                                    |
| <b>Curso implantación:</b>  | 2010-11                                                 |
| <b>Centro responsable:</b>  | E.T.S. Ingeniería Informática                           |
| <b>Nombre asignatura:</b>   | Matemática Discreta                                     |
| <b>Código asignatura:</b>   | 2050017                                                 |
| <b>Tipología:</b>           | OBLIGATORIA                                             |
| <b>Curso:</b>               | 2                                                       |
| <b>Periodo impartición:</b> | Segundo cuatrimestre                                    |
| <b>Créditos ECTS:</b>       | 6                                                       |
| <b>Horas totales:</b>       | 150                                                     |
| <b>Área/s:</b>              | Matemática Aplicada                                     |
| <b>Departamento/s:</b>      | Matemática Aplicada I                                   |

## Coordinador de la asignatura

---

OSUNA LUCENA, AMPARO

## Profesorado (puede sufrir modificaciones a lo largo del curso por necesidades organizativas del Departamento)

---

### Profesorado del grupo de actividad principal

OSUNA LUCENA, AMPARO

### Profesorado del grupo de actividad principal

JIMENEZ COBANO, JOSE MANUEL

## Objetivos y resultados del aprendizaje

---

### OBJETIVOS:

Proporcionar los contenidos necesarios para que el alumnado conozca y sea capaz de aplicar los procedimientos algorítmicos básicos de las tecnologías informáticas para diseñar soluciones a problemas, analizando la idoneidad y complejidad de los algoritmos propuestos. Proporcionar también contenidos sobre el diseño y uso eficiente de los tipos y estructuras de datos más adecuados para la resolución de un problema.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:

Conocimientos:

C01,C03, C04, C07.

Competencias:

COM03,COM06,COM09

Habilidades y destrezas:

HD09, HD10.

## Contenidos o bloques temáticos

---

Bloque 1. Introducción a la teoría de grafos.

Bloque 2. Conectividad.

Bloque 3. Árboles.

Bloque 4. Planaridad

Bloque 5. Transversalidad.

Bloque 6. Coloración.

Bloque 7. Flujos en redes.

## Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

---

1. Introducción a la teoría de grafos (8 horas)

1.1. Conceptos básicos. Distintos tipos de grafos.



1.2. Valencia. Grafos notables: completos, regulares, bipartitos, etc

1.3. Formas de representar un grafo: Listas de adyacencia, matriz de adyacencia, matriz de incidencia.

1.4. Operaciones con grafos. Subgrafos. Grafo complementario.

1.5. Isomorfismo de grafos. Secuencias numéricas y Secuencias gráficas. Algoritmo de Havel-Hakimi.

1.6. Conjunto absorbente, conjunto independiente y núcleo de un grafo. Estrategias ganadoras para algunos juegos.

2. Conectividad (8 horas).

2.1. Motivación: fragilidad en redes (grafos simples) y redistribución del tráfico (grafos dirigidos).

2.2. Definiciones previas: camino, camino simple, vértices conectados.

2.3. Concepto de conexión. Grafos conexos. Componentes conexas.

2.4. Conexión en digrafos. Conexión débil, unilateral y fuerte.

2.5. Componentes fuertemente conexas. Algoritmo de Tarjan (requiere DFS).

2.6. k-conexión por vértices. Vértices de corte o puntos de articulación. Conjunto de corte. Bloques de un grafo.

2.7. k-conexión lineal (o por aristas). Aristas puente. Conjunto de aristas de corte.

2.8. Teorema de Menger y Teorema de Whitney.

3. Árboles (12 horas).

3.1. Introducción.

3.2. Caracterización de los árboles.

3.3. Árboles enraizados.

3.4. Árboles de decisión.

3.5. Árboles recubridores.

3.6. Algoritmo de búsqueda en profundidad (DFS).

3.7. Algoritmo de búsqueda en anchura (BFS).

3.8. Grafos ponderados: el camino más corto.

3.9. Árbol recubridor de peso mínimo. Algoritmo de Kruskal.

3.10. Algoritmo de Dijkstra para el camino más corto.

4. Planaridad (4 horas).

4.1. Grafos planos. Propiedades. Fórmula de Euler.

4.2. Teorema de Kuratowski.

4.3. Grafo dual.

5. Transversalidad (7 horas).

5.1. Definiciones de recorrido, circuito y grafo euleriano.

5.2. Teorema de Euler para la búsqueda de circuitos y recorridos eulerianos.

5.3. Multigrafos, pseudografos y digrafos eulerianos.

5.4. Definición de camino, ciclo y grafo hamiltoniano.

5.5. Condiciones necesarias de grafo hamiltoniano. Condición suficiente de grafo hamiltoniano: Teorema de Dirac.

5.6. Condiciones necesarias y condiciones suficientes de grafos que admiten un camino hamiltoniano

6. Coloración (9 horas).

6.1. Noción de vértice coloración. Número Cromático. Algoritmo voraz.

6.2. Teorema de Brooks y Teorema de caracterización de grafos bipartitos.

6.3. Teorema de los cuatro colores.

6.4. Noción de arista coloración. Índice Cromático. Teorema de Vizing.

6.5. Emparejamientos.

7. Flujos en redes (8 horas).

7.1. Introducción: Flujos y Cortes.

7.2. Teorema del flujo máximo y corte mínimo.

7.3. Algoritmo del flujo máximo y corte mínimo.

## Actividades formativas y horas lectivas

---

| Actividad                   | Horas |
|-----------------------------|-------|
| B Clases Teórico/ Prácticas | 46    |
| E Prácticas de Laboratorio  | 14    |

## Idioma de impartición del grupo

---

ESPAÑOL

## Sistemas y criterios de evaluación y calificación

---

Como norma general, se utilizarán sistemas de evaluación y calificación de entre todos los contemplados en la Normativa Reguladora sobre Evaluación y Calificación de Asignaturas, de la Universidad de Sevilla.

## Metodología de enseñanza-aprendizaje

---

## Horarios del grupo del proyecto docente

---

<https://www.informatica.us.es/index.php/horarios>

## Calendario de exámenes

---

<https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes>

## Tribunales específicos de evaluación y apelación

---

Presidente: JUAN VICENTE GUTIERREZ SANTACREU

Vocal: ROSARIO ARRIOLA HERNANDEZ

Secretario: MARIA NIEVES ATIENZA MARTINEZ

Suplente 1: MARIA CRUZ LOPEZ DE LOS MOZOS MARTIN

Suplente 2: JOSE MARIA UCHA ENRIQUEZ

Suplente 3: BELEN MEDRANO GARFIA

## Sistemas y criterios de evaluación y calificación del grupo

---

### Criterio de calificación

--CRITERIOS DE CALIFICACIÓN--

#### Evaluación continua:

La evaluación continua constará de 3 pruebas teórico-prácticas cuya puntuación será, respectivamente, el 30%, 20% y 50% de la calificación y cuya fecha de realización será comunicada previamente a los estudiantes. En cada uno de los exámenes se incluirá toda la materia impartida hasta su fecha de realización (no se elimina materia). La calificación correspondiente a esta evaluación se obtendrá como la suma de las calificaciones de dichas pruebas. Un alumno aprobará la asignatura cuando su calificación de evaluación continua sea al menos de 5 puntos (sobre 10)

#### Evaluación por convocatorias oficiales:

La evaluación en cada una de las convocatorias oficiales constará de un examen teórico/práctico (sobre 10 puntos) que se realizará el día y hora asignado por la Escuela. En dichos exámenes entrará toda la materia impartida en la asignatura. Un alumno aprobará la



asignatura cuando su calificación final sea al menos de 5 puntos.

## Bibliografía recomendada

---

### Bibliografía General

Matemática Discreta

Autores: N.L. Biggs

Edición: 1998

Publicación: Ed. Vicens Vives

ISBN: 978-84-9903-674-8

Graph Theory with applications

Autores: J.A. Bondy, U.s.r. Murty

Edición: 1993

Publicación: Ed. North-Holland

ISBN: 978-84-9903-674-8

Applied and algorithmic graph theory

Autores: G. Chartrand, O.R. Oellermann

Edición: 1993

Publicación: Ed. McGraw-Hill

ISBN: 978-84-9903-674-8

Matemáticas Discreta y Combinatoria: Una introducción con aplicaciones

Autores: R.P. Grimaldi

Edición: 1998

Publicación: Ed. Addison-Wesley Iberoamericana

ISBN: 978-84-9903-674-8

### Bibliografía Específica

Modern Graph Theory

Autores: B. Bollobás

Edición: 1988

Publicación: Springer-Verlag

ISBN: 978-84-9903-674-8

Invitación a la Matemática Discreta

Autores: J. Matousek, J. Nešetřil

Edición: 2008

Publicación: Ed. Reverte

ISBN: 978-84-9903-674-8



UNIVERSIDAD  
DE SEVILLA

PROYECTO DOCENTE

Matemática Discreta

Grupo 4 de Clases Teórico-prácticas de Matemática Discreta (4)

CURSO 2025-26

Información Adicional